அலகு II | நெறிமுறைசார் சிக்கல் தீர்வு

பாடம் 7

பிரித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல்

6VRP2

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தை கற்றறிந்த பிறகு மாணவர்கள் அறிந்துக் கொள்வது.

1. நெறிமுறைகளில் பயன்படுத்தப்படும் குறியீட்டு முறைகளை தெரிந்து கொள்ளுதல்.
2. நெறிமுறையில் பிரித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல் நுட்பங்களை தெரிந்து கொள்ளுதல்.

பாடம் 6ல், நெறிமுறை என்பது, ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கூற்றுகள் என பார்த்தோம். கூற்றுகள், ஒன்றிணைக்கப்பட்ட குழுவாகப்படும்போது ஒரு படிநிலை நெறிமுறை அமைப்பை (hierarchical structure of algorithms) தோற்றுவிக்கிறது. பிரித்தல் என்பது சிக்கல் தீர்க்கும் ஒரு அடிப்படை நுட்பமாகும். ஒரு சிக்கலை தீர்க்கும் உயர்நிலை தகவல்களை மட்டும் வெளிப்படுத்தும் கூற்றுகளை உள்ளடக்கியதாக ஒரு நெறிமுறையானது, பல பாகங்களாக பிரிக்கப்படலாம். பின்னர், அதன் ஒவ்வொரு சிறிய பகுதியும், மேலும் நுண்ணிய தகவல்களைக் கொண்ட சிறு பகுதியாக பிரிக்கப்படும் (அல்லது) ஒவ்வொரு சிறிய பகுதியும், சிக்கலை தீர்க்கும் வழிமுறைகளை உள்ளடக்கிய செயற்கூறாக (Function) உருவாக்கப்படலாம்.

7.1 நெறிமுறை குறியீட்டு முறைகள்

நெறிமுறைகளை குறிப்பிட சில குறியீட்டு முறைகள் தேவைப்படுகின்றது. ஒரு நெறிமுறையை குறிப்பிட மூன்று முதன்மை குறியீட்டு முறைகள் உள்ளது. அவை,

1. நிரலாக்க மொழி (Programming Language)
2. போலிக் குறிமுறை (Pseudo code)
3. பாய்வுப் படம் (Flowchart)

(1) நிரலாக்க மொழி (Programming Language)

நிரலாக்க மொழி என்பது, ஒரு நெறிமுறையை கணிப்பொறியில் இயக்கி சிக்கலைத் தீர்க்கும் ஒரு குறியீட்டு முறையாகும்.

(2) போலிக் குறிமுறை (Pseudo code)

போலிக் குறிமுறை, நிரலாக்க மொழிக்கு நிகரானதாகும். போலிக் குறிமுறையாக குறிப்பிடப்படும் நெறிமுறைகளை கணிப்பொறிகளில் இயக்க முடியாது. ஆனால், நெறிமுறையை படிப்பவர், சிக்கலுக்கான தீர்வு வழிமுறையை புரிந்துகொள்ள இது பயன்படுகிறது.

(3) பாய்வுப்படம் (Flowchart)

பாய்வுப்படம் என்பது, நெறிமுறைகளை படவடிவில் குறிப்பிடும் ஒரு வழிமுறை ஆகும். ஒரு நெறிமுறை செயல்படுத்தும் போது, கட்டுப்பாட்டு பாய்வை (Control Flow) படவடிவில் காட்சிப்படுத்த இது பயன்படுகிறது.

7.1.1 நிரலாக்க மொழி

நிரலாக்க மொழி என்பது, நெறிமுறையை குறிப்பிடப் பயன்படும் ஒரு குறியீட்டு முறையாகும். இதனை கணிப்பொறி செயலாக்கம் செய்து, சிக்கல்களுக்கு தீர்வை தருகின்றது. நிரலாக்க மொழியில் குறிப்பிடப்படும் நெறிமுறை "நிரல்" (Program) என்று அழைக்கப்படுகிறது. C, C++ மற்றும் பைத்தான் (Python) போன்றவை நிரலாக்க மொழிக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

நிரலாக்க மொழிகள், சிக்கலை தீர்ப்பதற்கான முறையான வழிமுறைகளில் ஒன்றாகும். நிரல்கள், நிரலாக்க மொழியின் கட்டளை அமைப்பு (Syntax) முறைகளை கட்டாயமாக பின்பற்ற வேண்டும். நிரலாக மொழியில், புள்ளி, அரைப்புள்ளி போன்ற சிறு நிறுத்தற் குறிகளும் முக்கியத்துவம் பெற்றவை. இயற்கை மொழிகளான தமிழ் அல்லது ஆங்கிலம்

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 7 147-165.indd 93 17-12-2021 20:43:04